FP-UNA - CONSTRUYENDO EL FUTURO

Investigación de Operaciones II - IIN

Material de lectura

Unidad I: TEORÍA DE LA DECISIÓN

Facultad Politécnica
Facultad Politécnica UNA

1. Toma de decisiones bajo certidumbre

Muchos problemas involucran la toma de decisiones cuando las consecuencias de las decisiones alternativas se conocen con un grado razonable de certidumbre. Este entorno de toma de decisiones permitió formular modelos matemáticos útiles como la programación lineal, programación entera, programación no lineal, etc. con funciones objetivo que especifican las consecuencias estimadas de cualquier combinación de decisiones. Aunque estas consecuencias casi nunca pueden predecirse con total seguridad, al menos se pueden estimar con suficiente exactitud para justificar el uso de estos modelos (junto con el análisis de sensibilidad, etc.).

En este apartado estudiaremos otro modelo que se ajusta a la toma de decisiones bajo certidumbre, el cual es conocido como **Proceso de Jerarquía Analítica (PJA)**

1.1. Proceso de Jerarquía Analítica (PJA)

El PJA está diseñado para situaciones en que las ideas, sentimientos y emociones que afectan el proceso de toma de decisiones se cuantifican y así obtener una escala numérica para priorizar las alternativas. Para ilustrar este modelo consideremos el siguiente ejemplo.

1.1.1. Ejemplo (Martin Hans)

Martin Hans, un brillante estudiante del último año de la preparatoria, recibió ofertas de becas académicas completas de tres instituciones: U de A, U de B y U de C. Martin fundamenta su elección en dos criterios: la ubicación y la reputación académica. Para él, la reputación académica es cinco veces más importante que la ubicación, y asigna un peso de aproximadamente 83% a la reputación y un 17% a la ubicación.

Supongamos que contamos con los siguientes datos para calificar las tres universidades desde el punto de vista de la ubicación y la reputación:

	Estimaciones de peso en porcentaje para		
Criterio	U de A	U de B	U de C
Ubicación	12.9	27.7	59.4
Reputación	54.5	27.3	18.2

Tabla 1: Criterios vs Estimaciones de peso del ejemplo (Martin Hans)

La estructura del problema de decisión se resume en la figura siguiente. El problema implica una sola jerarquía (nivel) con dos criterios (ubicación y reputación) y tres alternativas de decisión (U de A, U de B y U de C).

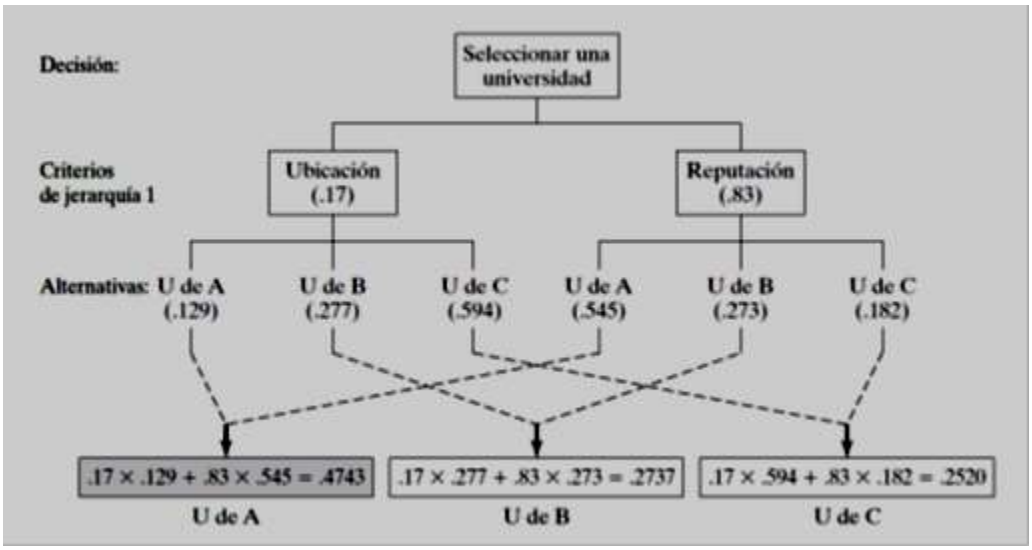

Figura 1: Mapa de Jerarquías del Ejemplo (Martin Hans)

A partir del mapa anterior podemos sacar la calificación para cada universidad según los criterios considerados a través de los siguientes cálculos de pesos compuestos.

$$\text{U de A} = .17 \times .129 + .83 \times .545 = \mathbf{.4743}$$
$$\text{U de B} = .17 \times .277 + .83 \times .273 = .2737$$
$$\text{U de C} = .17 \times .594 + .83 \times .182 = .2520$$

Según estos resultados, Martin elige la U de A porque tiene el peso compuesto más alto.

Es importante mencionar que la estructura general del PJA puede incluir varios niveles de criterios, conforme a las condiciones de cada problema

1.1.2. Ejemplo (Martin y Jane Hans)

Supongamos ahora que la hermana gemela de Martin, *Jane*, también fue aceptada con beca completa en las tres universidades. Los padres insisten en que los dos hermanos asistan a la misma universidad.

La figura de abajo resume el problema de decisión, el cual ahora implica **dos jerarquías**. Los valores de p y q en la primerajerarquía son los pesos relativos que representan las opiniones de Martin y Jane(presumiblemente iguales). Los pesos (p_1, p_2) y (q_1, q_2) en la segunda jerarquía, respectivamente, representan las preferencias de Martin y Jane con respecto a la ubicación y reputación de cada universidad. El resto de la gráfica de toma de decisiones puede interpretarse del mismo modo. Observemos que $p + q = 1$,$p_1 + p_2 = 1$, $q_1 + q_2 = 1$, $p_{11} + p_{12} + p_{13} = 1$, $p_{21} + p_{22} + p_{23} = 1$, $q_{11} + q_{12} + q_{13} = 1$, y $q_{21} + q_{22} + q_{23} = 1$. La parte inferior de la figura siguiente demuestra cómo se calcula el pesocompuesto de la U de A. análogamente se calculan los pesos compuestos de la U de B y la U de C, respectivamente.

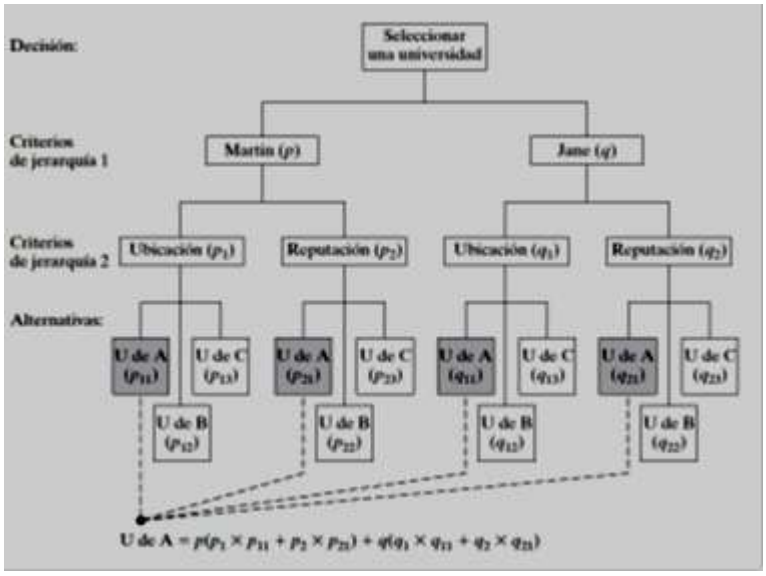

Figura 2: Mapa de Jerarquías del Ejemplo (Martin y Jane Hans)

1.1.3. Determinación de los pesos

El centro del PJA es la determinación de los pesos relativos (como los utilizados en el *Ejemplo de Martin Hans*) para calificar las alternativas.

Suponiendo que nos enfrentamos a n criterios en una jerarquía dada, el PJA estableceuna **matriz de comparación** por pares A de $n\ x\ n$, que cuantifica el juicio del tomadorde decisiones de la importancia relativa de los criterios. La comparación por pares se hace de modo que el criterio en la fila $i(i = 1, 2, \ldots, n)$ se califica con respecto a cadacriterio alterno. Si a_{ij}define el elemento (i, j) de A, el PJA utiliza una escala numéricadel 1 al 9 en la cual $a_{ij} = 1$ significa que i y j son de igual importancia, $a_{ij} = 3$ indica que i es débilmente más importante que j,$a_{ij} = 5$ indica que$i$ es fuertemente más importante que j, $a_{ij} = 7$ indica que i es muy fuertemente más importante que jy $a_{ij} = 9$ indica que i es extremadamente másimportante que j. Otros valores intermedios como $2, 4, 6$ y 8 se interpretan segúncorresponda. La **consistencia** en el juicio implica que si $a_{ij} = k$, entonces $a_{ji} = \frac{1}{k}$.Además, todos los elementos diagonales a_{ii}de A son iguales a1, porque estoselementos califican cada criterio contra sí mismo.

1.1.4. Proceso sistemático del PJA

Para demostrar cómo se determina la matriz de comparación A para el problema de decisión del *Ejemplo de Martin Hans*, comenzamos con la jerarquía superior que tiene que ver con los criterios de ubicación (L) y reputación (R). En el juicio de Martin, R es fuertemente más importante que$L$, y por consiguiente $a_{21} = 5$ y, de forma automática,$a_{21} = \frac{1}{5}$, por lo que se genera la siguiente matriz de comparación:

$$\mathbf{A} = \begin{array}{c} \\ L \\ R \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cc} L & R \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{5} \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Los pesos relativos de R y L se determinan normalizando A para crear una nueva matriz N.El proceso requiere dividir los elementos individuales de cada columna entre la suma de la columna.Por lo tanto, dividimos los elementos de la columna 1 entre $6 = (1 + 5)$ y los de la columna 2 entre $1{,}2 = \left(\frac{1}{5} + 1\right)$. Los pesos relativos deseados,w_Ry w_L, se calculan entonces como promedios de fila:

$$\mathbf{N} = \begin{array}{c} \\ L \\ R \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cc} L & R \end{array} \\ \begin{pmatrix} .17 & .17 \\ .83 & .83 \end{pmatrix} \end{array} \qquad \begin{array}{c} \text{Promedios de fila} \\ w_L = \frac{.17 + .17}{2} = .17 \\ w_R = \frac{.83 + .83}{2} = .83 \end{array}$$

Los cálculos arrojan $w_L = 0.17$ y $w_R = 0.83$, los pesos que utilizamos en la *Figura 1*. Las columnas de N son iguales, una indicación de que el tomador de decisiones está ejerciendo un juicioconsistente al especificar las entradas de la matriz de comparación A. La consistencia siempreestá garantizada en matrices de comparación de $2x2$ pero no en matrices de mayor orden (como explicaremos en breve).

Las preferencias de Martin con respecto a la importancia relativa de las tres universidades desde el punto de vista de los dos criterios L y R se resumen en las siguientes matrices de comparación:

$$\mathbf{A}_L = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} A & B & C \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & \frac{1}{2} \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{array}, \quad \mathbf{A}_R = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} A & B & C \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

A continuación, tenemos:

Suma de la columna $A_L = \{8;\ 3.5;\ 1.7\}$

Suma de la columna $A_R = \{1.83;\ 3.67; 5.5\}$

Las matrices normalizadas se determinan dividiendo cada entrada de una columna entre la suma de la columna respectiva; es decir,

$$\mathbf{N}_L = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} A & B & C \end{array} \\ \begin{pmatrix} .125 & .143 & .118 \\ .250 & .286 & .294 \\ .625 & .571 & .588 \end{pmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Promedios de fila} \\ w_{LA} = \frac{.125 + .143 + .118}{3} = .129 \\ w_{LB} = \frac{.250 + .286 + .294}{3} = .277 \\ w_{LC} = \frac{.625 + .571 + .588}{3} = .594 \end{array}$$

$$\mathbf{N}_R = \begin{array}{c} \\ A \\ B \\ C \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} A & B & C \end{array} \\ \begin{pmatrix} .545 & .545 & .545 \\ .273 & .273 & .273 \\ .182 & .182 & .182 \end{pmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{Promedios de fila} \\ w_{RA} = \frac{.545 + .545 + .545}{3} = .545 \\ w_{RB} = \frac{.273 + .273 + .273}{3} = .273 \\ w_{RC} = \frac{.182 + .182 + .182}{3} = .182 \end{array}$$

Los valores $w_{LA} = 0.129, w_{LB} = 0.277\ y\ w_{LC} = 0.594$ dan los pesos de las ubicaciones respectivas de U de A, U de B y U de C. Asimismo, los valores de $w_{RA} = 0.545, w_{RB} = 0.273\ y\ w_{RC} = 0.182$dan los pesos relativos con respecto a la reputación académica de las tres universidades. Éstos son los valores utilizados en la *Figura 1*.

1.1.4.1. Consistencia de la matriz de comparación.

En el *Ejemplo de Martin Hans*, todas las columnas de las matrices normalizadas Ny $N_R$son idénticas, y las de $N_L$no lo son. Esto significa que Ay A_R son **consistentes** y que $A_L$no lo es. Consistencia implica juicio racional por parte del tomador de decisiones. Matemáticamente decimos que una matriz de comparación Aes consistente si $(a_{ij})(a_{jk}) = a_{ik}$, para todas las i,jy k. Por ejemplo, en la matriz $A_R$tenemos que $a_{13} = 3$ y $a_{12}.a_{23} = 2.\frac{3}{2} = 3$. Esta propiedad requiere que todas las columnas (y filas) de $A_R$sean linealmente dependientes. En particular, las columnas de cualquier matriz de comparación de $2x2$, como A, son dependientes por definición, y por consiguiente una matriz de $2x2$ siempre esconsistente.

Es raro que las matrices de comparación de mayor orden sean siempre consistentes, y se espera un grado de inconsistencia. Para decidir qué nivel de inconsistencia es "tolerable" tenemos que desarrollar una medida cuantificable de consistencia para la matriz de comparación A. En el *Ejemplo*

de Martin Hans vimos que una matriz consistente Aproduce una matriz normalizada Nen la cual todas las columnas son idénticas; es decir,

$$\mathbf{N} = \begin{pmatrix} w_1 & w_1 & \dots & w_1 \\ w_2 & w_2 & \dots & w_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ w_n & w_n & \dots & w_n \end{pmatrix}$$

La matriz de comparación original A puede determinarse a partir de N mediante un proceso de retroceso que divide los elementos de la columna i entre w_i; es decir,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{w_1}{w_2} & \dots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & 1 & \dots & \frac{w_2}{w_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

Multiplicado por $\mathbf{A}$ por $\mathbf{w} = (w_1, w_2, ..., w_n)^T$, tenemos

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{w_1}{w_2} & \dots & \frac{w_1}{w_n} \\ \frac{w_2}{w_1} & 1 & \dots & \frac{w_2}{w_n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \frac{w_n}{w_1} & \frac{w_n}{w_2} & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} nw_1 \\ nw_2 \\ \vdots \\ nw_n \end{pmatrix} = n \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

Por consiguiente, A es consistente si:

$$\mathbf{Aw} = n\mathbf{w}$$

Para el caso en que Ano sea consistente, el peso relativo, w_i, está dado aproximadamente por el promedio de los $n$elementos de la fila $i$en la matriz normalizada N**.** Si$\overline{w}$ es el vector de los promedios calculados, podemos demostrar que:

$$\mathbf{A}\overline{\mathbf{w}} = n_{\text{máx}}\overline{\mathbf{w}}, n_{\text{máx}} \geq n$$

En este caso, cuanto más se acerca $n_{máx}$ a n, más consistente es la matriz de comparación A. Basado en esta observación, el PJA calcula la **razón de consistencia** como:

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

donde

$$CI = \text{Índice de consistencia } \mathbf{A}$$

$$= \frac{n_{\text{máx}} - n}{n - 1}$$

$$RI = \text{Consistencia aleatoria de } \mathbf{A}$$

$$= \frac{1.98(n - 2)}{n}$$

Si $CR \leq 0{,}1$; el nivel de inconsistencia es aceptable. De lo contrario, la inconsistencia es alta, y quizás el tomador de decisiones tenga que revisar las estimaciones de los elementos a_{ij}para obtener una mejor consistencia. El valor de $n_{máx}$ se calcula a partir de$A\overline{w} = n_{máx}\overline{w}$, observando que la *i*-ésima ecuación es:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\overline{w}_j = n_{\text{máx}}\overline{w}_i, i = 1, 2, \ldots, n$$

Dado que $\sum_{i=1}^{n}\overline{w}_i = 1$, tenemos

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\overline{w}_j\right) = n_{\text{máx}}\sum_{i=1}^{n}\overline{w}_i = n_{\text{máx}}$$

Esto significa que el valor de $n_{\text{máx}}$ es igual a la suma de los elementos de la columna del vector $\mathbf{A}\overline{\mathbf{w}}$.

En el *Ejemplo de Martin Hans*, la matriz $A_L$es inconsistente porque las columnas de su $N_L$no son idénticas. Para probar la consistencia de N_L, comenzamos calculando $n_{máx}$. Entonces tenemos:

$$\overline{w}_1 = .129, \overline{w}_2 = .277, \overline{w}_3 = .594$$

Por lo tanto,

$$\mathbf{A}_L\overline{\mathbf{w}} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{5} \\ 2 & 1 & \frac{1}{2} \\ 5 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} .129 \\ .277 \\ .594 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.3863 \\ 0.8320 \\ 1.7930 \end{pmatrix}$$

$$n_{\text{máx}} = .3863 + .8320 + 1.7930 = 3.0113$$

Ahora, con $n = 3$,

$$CI = \frac{n_{\text{máx}} - n}{n - 1} = \frac{3.0113 - 3}{3 - 1} = .00565$$

$$RI = \frac{1.98(n - 2)}{n} = \frac{1.98 \times 1}{3} = .66$$

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{.00565}{.66} = .00856$$

Ya que $CR < 0{,}1$el nivel de inconsistencia en $\mathbf{A}_L$ es aceptable.

2. Toma de decisiones bajo incertidumbre

La toma de decisiones bajo incertidumbre, así como bajo riesgo, implica acciones alternativas cuyas retribuciones dependen de los estados de la naturaleza (aleatorios). Específicamente, la matriz de retribución de un problema de decisión con m acciones alternativas y n estados de la naturaleza puede representarse como:

$$\begin{array}{c|cccc|}
 & s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\
\hline
a_1 & v(a_1, s_1) & v(a_1, s_2) & \cdots & v(a_1, s_n) \\
a_2 & v(a_2, s_1) & v(a_2, s_2) & \cdots & v(a_2, s_n) \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_m & v(a_m, s_1) & v(a_m, s_2) & \cdots & v(a_m, s_n) \\
\hline
\end{array}$$

Figura 3: Matriz de retribuciones de un problema de decisión.

El elemento a_i representa la acción i y el elemento s_j, representa el estado de la naturaleza j. La retribución o resultado asociado con la acción a_i y el estado s_j es $v(a_i, s_j)$. En la toma de decisiones bajo incertidumbre, la distribución de probabilidad asociada con los estados s_j, $j = 1, 2, \ldots, n$, o se desconoce o no puede ser determinada. Esta falta de información condujo al desarrollo de criterios de decisión especiales:

1. Laplace
2. Maximax (Optimista – Ganancias)
3. Minimin (Optimista – Costos)
4. Minimax (Pesimista – Costos)
5. Maximin (Pesimista – Ganancias)
6. Savage (o mínimo arrepentimiento)
7. Hurwicz

Estos criterios difieren en el enfoque que adopte el tomador de decisiones ante el problema.

2.1. Criterio de Laplace

El **Criterio de Laplace** se basa en el principio de razón insuficiente. Ya que no se conocen las distribuciones de probabilidad, no hay razón alguna para creer que las probabilidades asociadas con los estados de la naturaleza sean diferentes. Por tanto, las alternativas se evalúan utilizando la suposición simplificadora de que todos los estados son igualmente probables de que ocurran; es decir, Si la retribución $v(a_i, s_j)$ representa la ganancia, la mejor alternativa es la que da por resultado:

$$\max_{a_i}\left\{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} v(a_i, s_j)\right\}$$

Si la retribución $v(a_i, s_j)$ representa el costo o la pérdida, la mejor alternativa es la que da por resultado:

$$\min_{a_i}\left\{\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} v\left(a_i, s_j\right)\right\}$$

2.2. Criterio Optimista

El **Criterio Maximax** evalúa cada decisión según lo mejor que pudiera pasar si ésta se tomara. En este caso, entonces, evalúa cada decisión por el rendimiento máximo posible asociado con esa decisión. En otras palabras,

para cada decisión identificamos el valor máximo de esa fila y seleccionamos la opción con la mayor ganancia de entre los máximos. Utilizamos este criterio cuando el interés está enfocado en las utilidades del problema. (Optimista)

$$\underset{a_i}{\text{máx}}\left\{\underset{s_j}{\text{máx}}\ v(a_i, s_j)\right\}$$

Utilizamos el **Criterio Minimin** cuando tenemos datos de costos o gastos, seleccionamos los costos mínimos para cada decisión y posteriormente seleccionamos la opción con el mínimo costo de entre los mínimos. (Optimista)

$$\underset{a_i}{\text{mín}}\left\{\underset{s_j}{\text{mín}}\ v(a_i, s_j)\right\}$$

2.3. Criterio Pesimista

El **Criterio Minimax** está basado en la actitud conservadora de hacer la mejor de las peores condiciones posibles. Si $v(a_i,s_j)$ es una pérdida o un costo, entonces seleccionamos la acción que corresponde al siguiente criterio Minimax.

$$\underset{a_i}{\text{mín}}\left\{\underset{s_j}{\text{máx}}\, v(a_i, s_j)\right\}$$

Si $v(a_i,s_j)$es una ganancia, utilizamos el **Criterio Maximin** dado por:

$$\underset{a_i}{\text{máx}}\left\{\underset{s_j}{\text{mín}}\ v(a_i, s_j)\right\}$$

2.4. Criterio de Savage

El **Criterio de lamento de Savage** “modera” el grado de conservadurismo del criterio Minimax (Maximin) al reemplazar la matriz de retribución (ganancia o pérdida) $v(a_i,s_j)$ con una matriz de pérdida (o lamento), $r(a_i,s_j)$mediante la siguiente transformación:

$$r(a_i, s_j) = \begin{cases} v(a_i, s_j) - \min\limits_{a_k}\{v(a_k, s_j)\}, & \text{si } v \text{ es una pérdida} \\ \max\limits_{a_k}\{v(a_k, s_j)\} - v(a_i, s_j), & \text{si } v \text{ es una ganancia} \end{cases}$$

Es importante tener en cuenta que la matriz de pérdida o lamento es una matriz de COSTO de oportunidad, por lo tanto los datos que contiene representan los costos de no haber contado con el mejor escenario, independientemente de que la matriz original contenga ganancias o costos.

Para demostrar por qué el criterio de Savage modera el criterio Minimax (Maximin), consideremos la siguiente matriz de pérdida:

$$v(a_i, s_j) = \begin{array}{c|cc|c} & s_1 & s_2 & \text{Fila máx} \\ \hline a_1 & \$11{,}000 & \$90 & \$11{,}000 \\ a_2 & \$10{,}000 & \$10{,}000 & \mathbf{\$10{,}000} \quad \leftarrow \text{Minimax} \end{array}$$

La aplicación del criterio Minimax muestra que a_2, con una pérdida definida de \$10,000, es la alternativa preferida. Sin embargo, puede ser mejor elegir a_1 porque hay una probabilidad de limitar la pérdida a \$90 sólo si s_2 ocurre. Éste suele ser el caso cuando utilizamos la matriz de lamento:

$$r(a_i, v_j) = \begin{array}{c|cc|c} & s_1 & s_2 & \text{Fila máx} \\ \hline a_1 & \$1{,}000 & \$0 & \mathbf{\$1{,}000} \quad \leftarrow \text{Minimax} \\ a_2 & \$0 & \$9{,}910 & \$9{,}910 \end{array}$$

2.5. Criterio de Hurwicz

El último criterio, **Hurwicz**, está diseñado para representar diferentes actitudes de decisión que van desde la más optimista hasta la más pesimista. Defina $0 \leq \alpha \leq 1$. La acción seleccionada debe asociarse con:

$$\max_{a_i}\left\{\alpha \max_{s_j} v(a_i, s_j) + (1-\alpha)\min_{s_j} v(a_i, s_j)\right\}, \text{ si } v \text{ es una ganancia}$$

$$\min_{a_i}\left\{\alpha \min_{s_j} v(a_i, s_j) + (1-\alpha)\max_{s_j} v(a_i, s_j)\right\}, \text{ si } v \text{ es una pérdida}$$

El parámetro α es el índice de optimismo. Si $\alpha = 0$, entonces el criterio se reduce al criterio Minimax conservador, que busca la mejor de las peores

condiciones. Si $\alpha = 1$, entonces el criterio es optimista porque busca la mejor de las mejores condiciones. El grado de optimismo (o pesimismo) puede ajustarse seleccionando un valor de a entre 0 y 1. Sin la fuerte sensación con respecto a un optimismo y a un pesimismo extremos, $\alpha = 0{,}5$puede ser una elección justa.

2.6. Ejemplo de decisión bajo incertidumbre

National Outdoors School (NOS) está preparando un sitio para acampar en el verano en el corazón de Alaska para enseñar técnicas de sobrevivencia en áreas salvajes. NOS estima que la asistencia puede caer dentro de una de cuatro categorías: 200, 250, 300 y 350 personas. El costo del campamento será mínimo cuando su tamaño satisfaga la demanda con exactitud. Las desviaciones por encima y por debajo de los niveles de demanda ideales incurren en costos adicionales por construir más capacidad que la necesaria o por perder oportunidades de ingresos cuando la demanda no se satisface. Si a_1 a a_4 representan los tamaños de los campamentos (200, 250, 300 y 350 personas) y s_1 a s_4 el nivel de asistencia, la siguiente tabla resume la matriz de costos (en miles de dólares) para la situación.

	s_1	s_2	s_3	s_4
a_1	5	10	18	25
a_2	8	7	12	23
a_3	21	18	12	21
a_4	30	22	19	15

Figura 4: Matriz de retribuciones del ejemplo de National Outdoors School (NOS)

Resuelve el problema utilizando todos los criterios estudiados para la toma de decisiones bajo incertidumbre.

2.6.1. Desarrollo del Ejemplo de decisión bajo incertidumbre

- Tomaremos la decisión primeramente aplicando el **Criterio de Laplace**, por lo que supondremos que los cuatro estados de la naturaleza son igualmente probables, es decir, $P(s_j) = \frac{1}{4}$ para $j = 1, \dots, 4$, entonces los valores esperados con las diferentes acciones se calculan como:

$$E[a_1] = \frac{1}{4}(5 + 10 + 18 + 25) = \$14{,}500$$

$$E[a_2] = \frac{1}{4}(8 + 7 + 12 + 23) = \$12{,}500 \leftarrow \textbf{Óptimo}$$

$$E[a_3] = \frac{1}{4}(21 + 18 + 12 + 21) = \$18{,}000$$

$$E[a_4] = \frac{1}{4}(30 + 22 + 19 + 15) = \$21{,}500$$

Por lo tanto, bajo este criterio la mejor decisión es construir un campamento para 250 personas con un valor esperado E de $\$12.500$ que corresponde al menor costo posible.

- Seguidamente elegiremos la mejor opción bajo el **Criterio Optimista**. Como en este problema la matriz de retribuciones contiene datos de costos, entonces utilizaremos el **Criterio Minimin.**

	s_1	s_2	s_3	s_4	$Fila\ Min$	
a_1	5	10	18	25	**5**	← **Minimin**
a_2	8	7	12	23	7	
a_3	21	18	12	21	12	
a_4	30	22	19	15	15	

Por lo tanto, bajo este criterio la mejor decisión es construir un campamento para 200 personas que se corresponde con el menor costo posible.

- A continuación aplicaremos el **Criterio Pesimista** para la toma de decisiones. Como en este problema la matriz de retribuciones contiene datos de costos, entonces utilizaremos el **Criterio Minimax.**

	s_1	s_2	s_3	s_4	Fila máx
a_1	5	10	18	25	25
a_2	8	7	12	23	23
a_3	21	18	12	21	**21** ← Minimax
a_4	30	22	19	15	30

Por lo tanto, bajo este criterio la mejor decisión es construir un campamento para 300 personas que se corresponde con el menor costo posible.

- Utilizaremos ahora el **Criterio de Savage** para tomar una decisión moderando el grado de pesimismo o conservadurismo. Para ello construiremos la matriz de mínimo arrepentimiento o costo de oportunidad, restando 5, 7, 12 y 15 (mínimo valor de cada columna) de las columnas 1 a 4, respectivamente. Por lo tanto:

	s_1	s_2	s_3	s_4	Fila máx
a_1	0	3	6	10	10
a_2	3	0	0	8	**8** ← Minimax
a_3	16	11	0	6	16
a_4	25	15	7	0	25

Por lo tanto, bajo este criterio la mejor decisión es construir un campamento para 250 personas que se corresponde con el menor costo posible.

Siempre aplicaremos el Criterio Minimax a la matriz de arrepentimiento debido a que sus datos están asociados a costos de oportunidad.

- Por último tomaremos la decisión según el **Criterio de Hurwicz.** A continuación resumiremos los cálculos para cada una de las alternativas, teniendo en cuenta que la matriz de retribuciones está basada en costos:

Alternativa	Fila mín	Fila máx	α(Fila mín) + (1 − α)(Fila máx)
a_1	5	25	$25-20\alpha$
a_2	7	23	$23-16\alpha$
a_3	12	21	$21-9\alpha$
a_4	15	30	$30-15\alpha$

Tabla 2: Aplicación del Criterio de Hurwicz para el ejemplo de National Outdoors School (NOS)

Utilizando una α apropiada podemos determinar la alternativa óptima. Por ejemplo, en $\alpha = 0.5$, a_1 o a_2 es la óptima, y en $\alpha = 0.25$, $a_3$es la óptima.

3. Toma de decisiones bajo riesgo

En condiciones de riesgo, los beneficios asociados con cada alternativa de decisión están representados por distribuciones de probabilidad, y la decisión puede basarse en el criterio de valor esperado, maximización de la utilidad esperada o la minimización del costo esperado. En ocasiones, el criterio del valor esperado se modifica para tener en cuenta otras situaciones, como describiremos más adelante.

3.1. Criterio del Valor Esperado

El criterio del valor esperado busca maximizar la utilidad esperada (promedio) o minimizar del costo esperado. Los datos del problema asumen que la retribución (o costo) asociado con cada alternativa de decisión es probabilística.

En los modelos de la teoría de decisiones, una pieza fundamental de información es la tabla de retribuciones, como se observa en la tabla de abajo. Las decisiones alternativas están enumeradas en un lado de la tabla, y los posibles estados de la naturaleza están indicados en la parte superior. Las entradas del cuerpo de la tabla son las retribuciones para todas las combinaciones posibles de decisiones y estados de la naturaleza.

$$
\begin{array}{c|cccc}
 & s_1 & s_2 & \cdots & s_n \\
\hline
a_1 & v(a_1, s_1) & v(a_1, s_2) & \cdots & v(a_1, s_n) \\
a_2 & v(a_2, s_1) & v(a_2, s_2) & \cdots & v(a_2, s_n) \\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\
a_m & v(a_m, s_1) & v(a_m, s_2) & \cdots & v(a_m, s_n)
\end{array}
$$

Figura 5: Matriz de retribuciones de un problema de decisión.

En la terminología de teoría de la decisión, las situaciones probabilísticas se llaman estados de naturaleza. Por lo general, un problema de decisión puede incluir n estados de naturaleza y m alternativas. Si p_j (> 0) es la probabilidad de ocurrencia del estado j y v_{ij} es la retribución de la alternativa i, dado el estado j $(i = 1, 2, \dots, m;\ j = 1, 2, \dots, n)$, entonces la retribución esperada de la alternativa i se calcula como:

$$VE_i = v_{i1}.p_1 + v_{i2}.p_2 + v_{i3}.p_3 + \cdots + v_{in}.p_n$$

Donde:

$$p_1 + p_2 + p_3 + \cdots + p_n = 1$$

La mejor alternativa es la asociada con $VE^* = máx\{VE_i\}$, en el caso de utilidad o $VE^* = min\{VE_i\}$, en el caso de pérdida o costo.

3.1.1. Ejemplo 1 de decisión bajo riesgo

Supongamos que se desea invertir $10,000 en el mercado de valores adquiriendo acciones en una de dos compañías: A y B. Las acciones de la compañía A, aún cuando son riesgosas, podrían redituar 50% durante el siguiente año, en un mercado favorable. Si las condiciones del mercado de valores no son favorables (es decir, un mercado “bajista”) las acciones pueden perder 20% de su valor. La compañía B proporciona inversiones seguras con 15% de rendimiento en un mercado “alcista” y de sólo 5% en un mercado “bajista”. Todas las publicaciones que se ha consultado pronostican

una probabilidad de 60% de un mercado "alcista" y 40% de un mercado "bajista". ¿Cómo se debe invertir el dinero?

a) Construye la matriz de retribuciones del problema incluyendo la información de las probabilidades.

b) Resuelve el problema por el Criterio del Valor Esperado (VE).

3.1.1.1. Desarrollo del Ejemplo 1 de decisión bajo riesgo

a) En primer lugar construyamos la matriz de retribuciones del problema para ilustrar la situación presentada.

Alternativas	Estados de la naturaleza (ganancias)	
	Mercado alcista (1)	Mercado bajista (2)
Compañía A	5000	-2000
Compañía B	1500	500
Probabilidades	0.6	0.4

Tabla 3: Matriz de retribuciones del problema de inversión

b) Apliquemos el Criterio del Valor esperado a los datos de la matriz de retribuciones.

$$VE_A = v_{A1}.p_1 + v_{A2}.p_2 = 5000.(0.6) - 2000.(0.4) = \$2200$$

$$VE_B = v_{B1}.p_1 + v_{B2}.p_2 = 1500.(0.6) + 500.(0.4) = \$1100$$

Según este criterio decidimos invertir en la compañía A por generar un mayor valor esperado.

3.1.2. Árbol de decisiones

Un problema de decisión también puede representarse como un árbol de decisiones. Utilizaremos dos tipos de nodos en el árbol: Un cuadrado representa un punto de decisión, y un círculo representa un evento aleatorio (estado de la naturaleza).

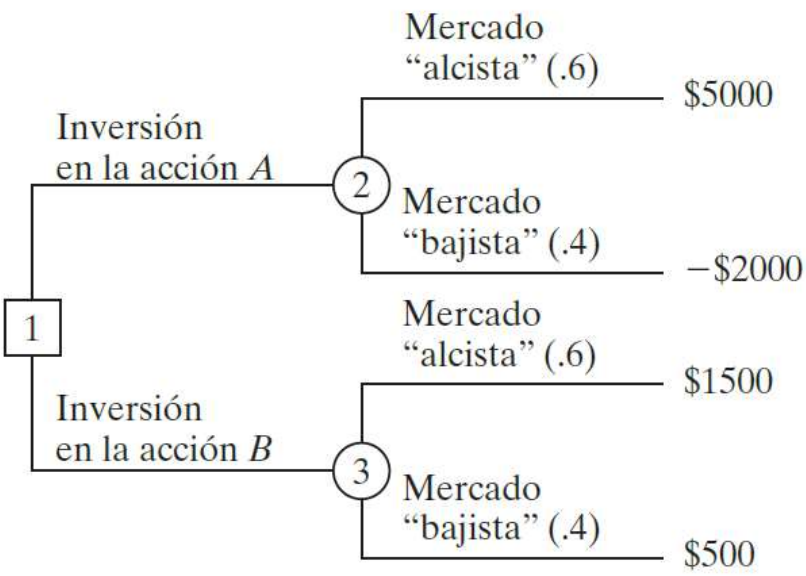

Figura 6: Árbol de decisión del ejemplo de inversión.

3.1.3. Variantes del criterio del valor esperado

Esta sección aborda dos temas relacionados con el criterio del valor esperado: la determinación de probabilidades a posteriori basada en experimentación, y el uso de la utilidad contra el valor real del dinero. Probabilidades a posteriori (de Bayes). Las probabilidades utilizadas en el criterio del valor esperado se suelen estimar a partir de datos históricos. En algunos casos la precisión de estas estimaciones puede mejorarse por medio de experimentación adicional. Las probabilidades resultantes se conoce como probabilidades a posteriori (o de Bayes), en contraste con las probabilidades a priori determinadas a partir de datos duros sin procesar.

3.1.2.1. Probabilidades a posteriori en el ejemplo de la inversión

Este ejemplo demuestra cómo se modifica el criterio del valor esperado para aprovechar las probabilidades a posteriori. Las probabilidades (anteriores) de 0.6 y 0.4 de un mercado "alcista" y un mercado "bajista", respectivamente se determinan a partir de publicaciones financieras disponibles. Supongamos que en lugar de depender únicamente de estas publicaciones, decidimos conducir una investigación más "personal" al consultar a un amigo que se

desempeña bien en el mercado de valores. El amigo cuantifica una recomendación de invertir "a favor /o en contra", de la siguiente manera: En un mercado "alcista", hay 90% de probabilidades de que la recomendación sea "a favor". Se reduce a 50% en un mercado "bajista". ¿Cómo afecta la información adicional a la decisión? La afirmación del amigo proporciona probabilidades condicionales de las recomendaciones "a favor" y "en contra" dado que los estados de la naturaleza son mercados "alcista" y "bajista". Definamos:

$$v_1 = voto \ \ "a\ favor"$$
$$v_2 = voto \ \ "en\ contra"$$
$$m_1 = Mercado \ \ "alcista"$$
$$m_2 = Mercado \ \ "bajista"$$

Por lo tanto, escribimos la afirmación del amigo en la forma de enunciados de probabilidad como:

$$P\{v_1/m_1\} = 0.9 \qquad P\{v_2/m_1\} = 0.1$$
$$P\{v_1/m_2\} = 0.5 \qquad P\{v_2/m_2\} = 0.5$$

Con esta representación resumimos el problema de decisión de la siguiente manera:

1. Si la recomendación del amigo es "a favor", ¿invertiríamos en la acción A o en la acción B?
2. Si la recomendación del amigo es "en contra", ¿invertiríamos en la acción A o en la acción B?
3. Según los valores esperados globales, ¿es recomendable realizar la investigación previa?

a) Construye el árbol de decisiones agregando toda la información disponible.

b) Resuelve el problema utilizando las probabilidades a posteriori.

3.1.2.1.1. Desarrollo del problema con probabilidades a posteriori

Para evaluar las diferentes alternativas, es necesario calcular las probabilidades a posteriori $P\{m_i|v_j\}$. Estas probabilidades a posteriori toman en cuenta la información adicional proporcionada por la recomendación "a favor" o "en contra" y se calculan de acuerdo con los siguientes pasos generales:

Paso 1. Resume las probabilidades condicionales $P\{v_j|m_i\}$. en la siguiente forma tabular:

	v_1	v_2
m_1	0.9	0.1
m_2	0.5	0.5

Paso 2. Calcula las probabilidades conjuntas como

$$P\{v_j|m_i\}.P\{m_i\}, \qquad \forall\, i,j$$

Dadas las probabilidades a priori $P\{m_1\} = 0.6$ y $P\{m_2\} = 0.4$, las probabilidades conjuntas se determinan multiplicando la primera y segunda filas de la tabla en el paso 1 por 0.4, respectivamente; es decir,

	v_1	v_2
m_1	0.54	0.06
m_2	0.20	0.20

Paso 3. Calcula las probabilidades absolutas como

$$P\{v_j\} = \sum_i P\{v_j|m_i\}.P\{m_i\} \quad \forall\, j$$

Estas probabilidades son las sumas en las columnas de la tabla del paso 2; es decir,

$P\{v_1\}$	$P\{v_2\}$
0.74	0.26

Paso 4. Determine las probabilidades a posteriori deseadas como

$$P\{m_i|v_j\} = \frac{P\{v_j|m_i\}.P\{m_i\}}{P\{v_j\}}$$

Estas probabilidades se calculan dividiendo cada columna en la tabla del paso 2 entre la suma en la columna correspondiente en la tabla del paso 3, lo cual da:

	v_1	v_2
m_1	0.73	0.231
m_2	0.27	0.769

Luego el árbol de decisión es:

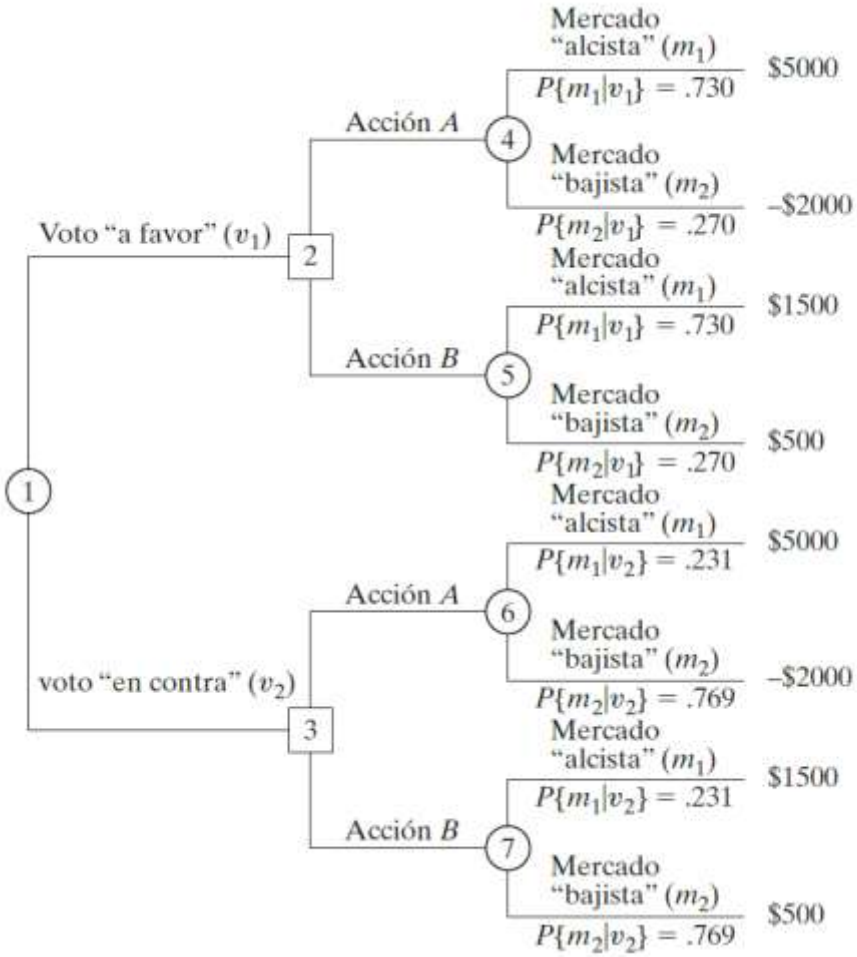

Figura 7: Árbol de decisión del ejemplo de inversión con probabilidades a posteriori.

b) Ahora ya estamos listos para evaluar las alternativas basados a partir de las retribuciones esperadas, es decir,

1. Recomendación "A favor":

Acción A en el nodo 4 = $(5000\ x\ 0.730) + (-2000\ x\ 0.270) = \$3110$

Acción B en el nodo 5 = $(1500\ x\ 0.730) + (500\ x\ 0.270) = \$1230$

Decisión: Invertir en la acción A.

2. Recomendación "En contra"

Acción A en el nodo 6 = $(5000\ x\ 0.231) + (-2000\ x\ 0.769) = -\$390$

Acción B en el nodo 7 = $(1500\ x\ 0.231) + (500\ x\ 0.769) = \$730$

Decisión: Invertir en la acción B.

Las decisiones dadas equivalen a decir que las retribuciones esperadas en los nodos de decisión 2 y 3 son $3110 y $731, respectivamente.

3. Decisión global

Dadas las probabilidades $P\{v_1\} = 0.74$ y $P\{v_2\} = 0.26$ como se calcularon en el paso 3, podemos calcular la retribución esperada para todo el árbol de decisiones:

- El valor esperado con la investigación previa es de:

$$0.74\ x\ 3110 + 0.26\ x\ 731 = \$2491.46$$

- El valor esperado sin la investigación previa era de: $\$2200$

Luego, la conclusión final es realizar la investigación previa, si la recomendación es a favor, invertir en A y si la recomendación es en contra, invertir en B.

3.2. Pérdida de Oportunidad Esperada

Un enfoque alternativo para maximizar el VE es minimizar la pérdida de oportunidad esperada (POE). Primero se construye una tabla de pérdida o costo de oportunidad. Luego, se calcula la POE para cada alternativa, multiplicando la pérdida de oportunidad por la probabilidad y sumando los resultados.

3.2.1. Ejemplo de aplicación de la POE

John Thompson es el fundador y presidente de la compañía Thompson Lumber, una empresa rentable localizada en Portland, Oregon. John Thompson debe decidir si expande su línea de productos fabricando y comercializando un nuevo producto: casetas de almacenamiento para patios. John decide que sus alternativas son construir:

1. Una nueva planta grande para fabricar las casetas.

2. Una planta pequeña.

3. Ninguna planta (es decir, tiene la opción de no desarrollar la nueva línea del producto).

Thompson determina que hay solamente dos resultados posibles: el mercado para las casetas de almacenamiento podría ser favorable, lo cual significa que existe una demanda alta para el producto, o bien, ser desfavorable, es decir, que haya poca demanda para las casetas.

Como Thompson desea maximizar sus utilidades, puede usar la ganancia para evaluar cada consecuencia. John Thompson ya evaluó la ganancia potencial asociada con los diferentes resultados.

La tabla de decisiones para los valores condicionales de Thompson se presenta a continuación:

	ESTADO DE NATURALEZA	
ALTERNATIVA	MERCADO FAVORABLE ($)	MERCADO DESFAVORABLE ($)
Construir una planta grande	200,000	-180,000
Construir una planta pequeña	100,000	-20,000
No hacer nada	0	0

Tabla 4: Matriz de retribuciones del problema de John Thompson

Supongamos que John Thompson piensa ahora que la probabilidad de un mercado favorable es exactamente la misma que la probabilidad de un mercado desfavorable: es decir, cada estado de naturaleza tiene una probabilidad de 0.50.

Usando la POE mínima como criterio de decisión, elijamos la mejor alternativa para este caso.

3.2.1.1. Desarrollo del Ejemplo de aplicación de la POE

Primeramente vamos a construir la matriz de la POE para el problema dado

	ESTADO DE NATURALEZA	
ALTERNATIVA	MERCADO FAVORABLE ($)	MERCADO DESFAVORABLE ($)
Construir una planta grande	0	180,000
Construir una planta pequeña	100,000	20,000
No hacer nada	200,000	0

Tabla 5: Matriz de Perdida de Oportunidad Esperada (POE) del problema de John Thompson

Seguidamente calculemos la POE para las tres alternativas posibles:

POE (construir una planta grande) $= (0.5)(\$0) + (0.5)(\$180000) = \$90000$

POE(construir una planta pequeña) $= (0.5)(\$100000) + (0.5)(\$20000) = \$60000$

POE (no hacer nada) $= (0.5)(\$200000) + (0.5)(\$0) = \$100000$

Usando la POE mínima como criterio de decisión, la segunda alternativa "construir una planta pequeña" sería la mejor decisión.

3.3. Valor Esperado de la Información Perfecta (VEIP)

En esta sección se investigan dos términos relacionados: el valor esperado **de** la información perfecta (VEIP) y el valor esperado **con** información perfecta (VECIP).

El valor esperado con información perfecta es el rendimiento promedio o esperado, a largo plazo, si tenemos información perfecta antes de tomar una decisión. Para calcular este valor, elegimos la mejor alternativa para cada

estado de naturaleza y multiplicamos su pago por la probabilidad de ocurrencia de ese estado de naturaleza.

$$VECIP = \sum (mejor\ pago\ en\ el\ estado\ de\ naturaleza\ j)\,(prob.\,del\ estado\ de\ naturaleza\ j)$$

El valor esperado de la información perfecta, VEIP, es el valor esperado con información perfecta, menos el valor esperado sin información perfecta. Entonces, el VEIP es la mejora en el VE que resulta al tener información perfecta.

$$VEIP = VECIP - el\ mejor\ VE$$

3.3.1. Ejemplo de aplicación de VEIP y VECIP

Volvamos al caso de John Thompson. Supongamos que una empresa de Marketing propone ayudar a John a tomar decisiones sobre si construir una planta para fabricar las casetas de almacenamiento. La empresa de Marketing asegura que su análisis técnico indicará a John con certidumbre si el mercado es favorable para su producto propuesto. En otras palabras, cambiará su entorno de una toma de decisiones con riesgo en uno de toma de decisiones con certidumbre. Esta información ayudaría a evitar que John cometa un error muy costoso. La empresa de Marketing cobrará a Thompson $65,000 por la información.

¿Qué recomendaríamos a John? ¿Debería contratar a la empresa para hacer el estudio de mercado? Incluso si la información del estudio fuera perfectamente exacta, ¿valdría $65000?¿Cuánto valdría?

3.3.1.1. Desarrollo del Ejemplo de aplicación de VEIP y VECIP

En la tabla de abajo tenemos la matriz de retribuciones, las probabilidades y el VECIP

ALTERNATIVA	ESTADO DE NATURALEZA MERCADO FAVORABLE ($)	MERCADO DESFAVORABLE ($)	VME ($)
Construir una planta grande	200,000	–180,000	10,000
Construir una planta pequeña	100,000	–20,000	40,000
No hacer nada	0	0	0
Con información perfecta	200,000	0	100,000 VECIP
Probabilidades	0.50	0.50	

Tabla 6: Matriz de retribuciones con el VECIP del problema de John Thompson

El VECIP se obtuvo realizando las siguientes operaciones:

$$VECIP = (\$200000)(0.50) + (\$0)(0.50) = \$100000$$

Esto significa que si tuviéramos información perfecta, la retribución promediaría los $100000.

El VE máximo sin información adicional es de $40000. Por lo tanto, el incremento en el VE es:

$$VEIP = VECIP - el\ mejor\ VE = \$100000 - \$40000 = \$60000$$

Así, lo más que Thompson estaría dispuesto a pagar por información perfecta son $60,000. Desde luego, esto se basa de nuevo en la suposición de que la probabilidad de cada estado de naturaleza es de 0.50.

Para encontrar el VEIP en problemas de minimización, el enfoque es similar. Se encuentra el mejor pago en cada estado de naturaleza, pero ahora es el menor pago de ese estado de naturaleza, en vez del mayor. El VECIP se calcula con estos valores más bajos y se compara con el mejor (menor) VE sin información perfecta. El VEIP es la mejora que resulta, y es el mejor VE – VECIP.

3.4. Árbol de decisiones del problema de John Thompson

El árbol de decisiones final con los pagos y las probabilidades para la situación de decisión de John Thompson se muestra en la figura siguiente:

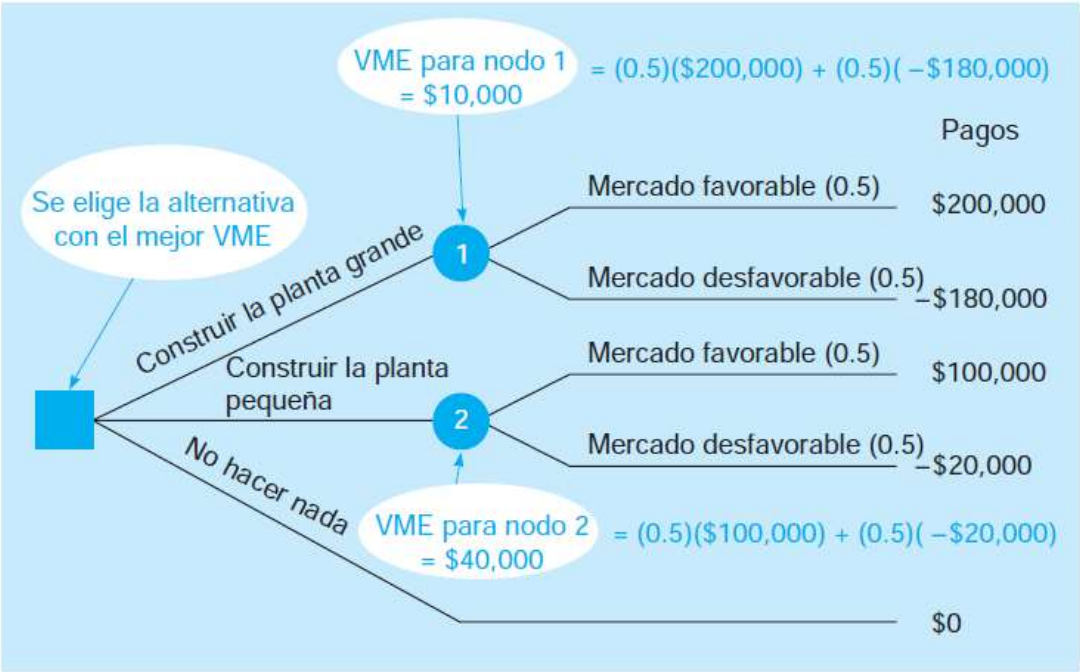

Figura 8: Árbol de decisión del problema de John Thompson con probabilidades a priori.

3.4.1. Incorporación de información nueva en el árbol de decisión de John Thompson

Digamos que John Thompson tiene que tomar dos decisiones, con la segunda decisión dependiente del resultado de la primera. Antes de decidir acerca de la construcción de la nueva planta, John tiene la opción de realizar su propio estudio de investigación de mercados a un costo de $10000. La información de su estudio puede ayudarle a decidir si construir una planta grande, una pequeña o ninguna. John reconoce que ese estudio de mercado no le proporcionará la información perfecta, aunque podría ayudarlo bastante de todas formas.

El primer punto de decisión de Thompson es realizar el estudio de mercado de $10000. Si elige no hacerlo, puede ya sea construir una planta grande, una pequeña o ninguna. Este es el segundo punto de decisión de John.

El mercado será favorable (probabilidad de 0.50) o desfavorable (también probabilidad de 0.50) si construye.

Existe una probabilidad del 70% de que el estudio indique un resultado positivo en un mercado favorable, mientras que la probabilidad de que el estudio arroje un resultado positivo en un mercado desfavorable es del 20%.

Resuelve el problema y responde los siguientes cuestionamientos:

a) ¿Comparando los VE, se debe optar por hacer o no hacer el estudio?
b) ¿Si el resultado del estudio es positivo, que se debe elegir?
c) ¿Si el resultado del estudio es negativo, que se debe elegir?

3.4.1.1. Resolución del problema de John Thompson con estudio de mercado

En el gráfico siguiente tenemos el árbol completo del problema de John Thompson, incluyendo las probabilidades a priori y posteriori, así como los valores esperados. Las probabilidades a posteriori se obtuvieron utilizando el Teorema de Bayes, tal como se había explicado detalladamente en la resolución del problema de inversión, por lo cual queda a cargo del lector realizar los cálculos necesarios para la obtención de dichas probabilidades.

Como el costo del estudio de mercado es $10000, este valor se restó de todos los pagos de las ramas extremas del árbol.

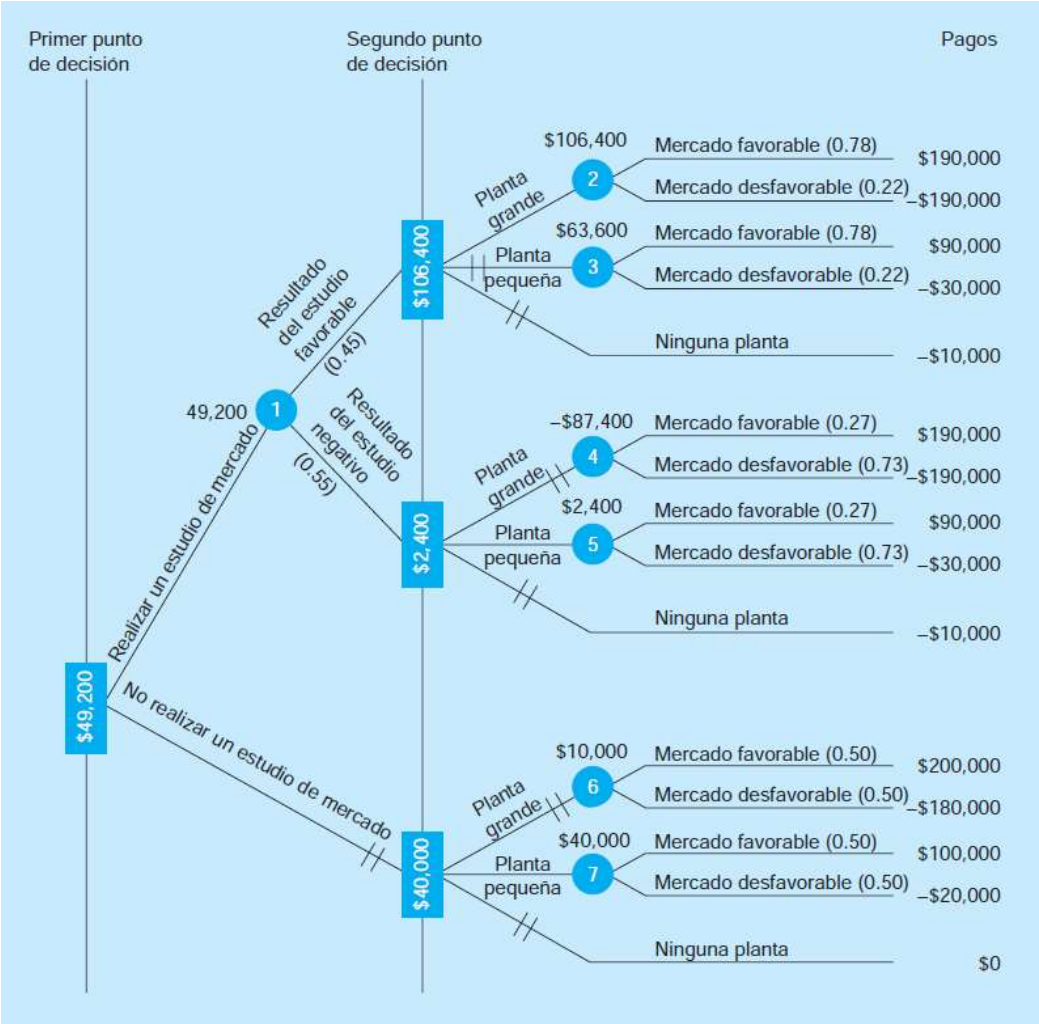

Figura 9: Árbol de decisión del problema de John Thompson con probabilidades a posteriori.

Conclusiones

a) Según los resultados obtenidos en el árbol de decisión y al comparar los valores esperados de hacer o no hacer un estudio de mercado, se debe optar por hacer dicho estudio ya que arroja una mayor retribución si se toma esta decisión.

b) Si el resultado del estudio de mercado es favorable, se debe elegir construir una planta grande.

c) Si el resultado del estudio de mercado es negativo, se debe elegir construir una planta pequeña.

3.5. Valor Esperado de la Información Muestral (VEIM)

Con el estudio de mercado que intenta realizar, John Thompson sabe que su mejor decisión será construir una planta grande si el estudio es favorable, o bien, una planta pequeña si el estudio resulta negativo. No obstante, John también se da cuenta de que investigar el mercado no es gratis. Le gustaría saber cuál es el valor real de hacer un estudio. Una forma de medir el valor de la información de mercado es calcular el valor esperado de la información muestral (VEIM), que es el incremento en el valor esperado como resultado de la información muestral.

El valor esperado con información muestral (VE con IM) se encuentra a partir del árbol de decisiones y el costo de la información muestral se agrega a este, pues se restó de todas las ramas finales los pagos antes de calcular el VE con IM. Ahora, el valor esperado sin información muestral (VE sin IM) se resta de esto para determinar el valor de la información de la muestra.

$$VEIM = (VE\ con\ IM + costo) - (VE \sin IM)$$

Donde:

VEIM = valor esperado de la información muestral

VE con IM = valor esperado con información muestral

VE sin IM = valor esperado sin información muestral

$$VEIM = (\$49200 + 10000) - 40000 = 59200 - 40000 = 19200$$

Esto significa que John pagaría hasta $19200 por un estudio de mercado y aún así ganar. Como cuesta tan solo $10000, sin duda vale la pena el estudio.

3.5.1. Eficiencia de la Información Muestral

Quizás haya muchos tipos de información muestral disponible para un tomador de decisiones. Al desarrollar un nuevo producto, la información se obtiene mediante encuestas, de un grupo de enfoque, con otras técnicas de investigación de mercados o, de hecho, usando un mercado de prueba para saber cómo será la venta. Mientras que ninguna de estas fuentes de información es perfecta, pueden evaluarse comparando el VEIM con el VEIP. Si la información de una muestra fuera perfecta, entonces, la eficiencia sería de 100%. La eficiencia de la información muestrales:

$$Eficiencia\ de\ información\ muestral\ = \frac{VEIM}{VEIP} X\ 100\%$$

$$En\ el\ ejemplo\ de\ Thompson\ Lumber: \frac{19200}{60000} X100\% = 32\%$$

Así, el estudio de mercado tiene una eficiencia de tan solo 32% comparada con la información perfecta.

Bibliografía

- Taha, H. (2012). *Investigación de operaciones*. México D.F: Pearson Educación.
- Winston, W. & Goldberg, J. (2004). *Investigación de Operaciones : aplicaciones y algoritmos*. Belmont, CA: Thomson/Brooks/Cole.
- Hillier, F. & Lieberman, G. (2010). *Introducción a la investigación de operaciones*. México, D.F: McGraw-Hill.
- Render, B., Stair, R., Hanna, M. & Osuna, M. (2012). *Métodos cuantitativos para los negocios*. México, D.F: Pearson Educación.